ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ДИЗЕЛЬНОЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЭС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Дизельная генераторная установка предусмотрена для наружной установки на подготовленных площадках и предназначена для резервного источника электроснабжения промышленных объектов.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
Объект	
Количество шт.	

2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР	
1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		
2. Район строительства		
3. Строительно-климатическая зона района строительства и подрайон в соответствии СП 131.13330.2012		
4. Зона влажности в соответствии с СП 50.13330.2012		
5. Район и нормативное значение веса снегового покрова (кПа) по СП 20.13330.2016		
6. Район и нормативное значение ветрового давления (кПа) по СП 20.13330.2016		
7. Расчетная зимняя температура окружающего воздуха с обеспеченностью 0,92 согласно СП 131.13330.2018, °С		
8. Абсолютная температура окружающего воздуха,°С		
9. Сейсмичность района по СП 14.13330.2018		

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 2

№П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
	3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ	
1.	Мощность ДЭС, кВт	
2.	Применение	
3.	Режим работы по ГОСТ Р 53987	
4.	Количество, шт.	
5.	Тип здания	
7.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	
10.	Основной состав ДЭС	
11.	Номинальное выдаваемое напряжение, кВ	
12.	Установленная электрическая мощность, кВт	
13.	Тип выходной мощности по ГОСТ Р 53987	
14.	Род тока	
15.	Номинальная частота, Гц	
16.	Максимально допустимый уровень шума по ГОСТ 12.1.003, dB(A)	
17.	Температура окружающего воздуха	
18.	Степень автоматизации по ГОСТ 33105-2014	
19.	Допустимое отклонение по выходному напряжению по ГОСТ 23377	
20.	Допустимое отклонение по частоте выходного напряжения во всем диапазоне допустимых нагрузок по ГОСТ 23377	
21.	Ресурс до капитального ремонта, часов, не менее	
22.	Уровень ответственности зданий и сооружений по Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	
23.	Требования к техническим характеристикам	
24.	Комплект ЗИП на гарантийный период не менее 12 мес.	

№П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
25.	Гарантийный срок, не менее	
26.	Общие требования	

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕЙНЕРУ

4.1. Климатическое исполнение: _____; категория размещения: _____ по ГОСТ 15150-69.

4.2. Тип контейнера: _____

5. ТРЕБОВАНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

5.1. Для питания потребителей собственных нужд электростанции выполнить электросети:

– однофазного переменного тока, напряжением 230 В;

5.2. Силовую распределительную сеть и сеть освещения выполнить пяти и трехжильными кабелями соответственно. Кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида, не поддерживающим горение, с низким дымо- газовыделением в соответствии с ГОСТ 31565-2012 типа ВВГ- нг-LS. Кабельные линии питания систем пожарной безопасности выполнить кабелем FR-LS.

5.3. Ввод силовых и сигнальных кабелей осуществить через кабельные вводы.Кабельные вводы должны быть защищены от попадания влаги.

5.4. Системы освещения должны обеспечивать уровень освещенности при комбинированном освещении:

- панели управления ДЭА, шкафа автоматического управления ДГУ не менее 100 люкс;
- мест обслуживания ДГУ не менее 30 люкс;
- пола не ниже 10 люкс.

5.5. Потребное количество светильников, их мощность и места расположения определить в ходе проектирования.

5.6. Монтаж электрооборудования произвести в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ Р 12.1.019-2009

5.7 Конструкция контейнера должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями № 347-ФЗ от 27.2009 г, ГОСТ 12.1.038-12, ПУЭ.

5.8. Предусмотреть подсоединение контейнера к наружному контуру заземления. По диагонали цельносварного металлического основания контейнера приварить два болта с гайками. Диаметр болтов определить в процессе проектирования. Предусмотреть возможность подключения заземляющего проводника от топливозаправщика к основанию контейнера.

5.9. В контейнере выполнить систему уравнивания потенциалов. Для этого все проводящие оболочки электрооборудования должны быть соединены с металлическим полом контейнера видимыми перемычками.

6. ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

6.1. Система автоматизации должна обеспечивать:

- автоматическое регулирование частоты вращения ДГУ;
- автоматическое регулирование напряжения;
- аварийно-предупредительную сигнализацию и аварийную защиту ДГУ;
- автоматическое включение резерва АВР;
- автоматический заряд АКБ;
- автоматический запуск и останов ДГУ по команде (сухой контакт);
- местное управление пуском, остановом;
- автоматическое поддержание ДГУ в готовности к быстрому приему нагрузки;
- контроль основных параметров работы ДГУ с их индикацией на панели ДГУ;
- остановку ДГУ и обесточивание сети переменного тока собственных нужд по сигналу «Пожар»
- остановку ДГУ от кнопки «аварийного останова».
- остановку ДГУ по сигналу о нижнем аварийном уровне топлива в расходном топливном баке;
- индикацию о верхнем уровне топлива в расходном топливом баке;
- удалённый контроль основных параметров работы ДГУ (температура в контейнере, уровень заряда АКБ, уровень топлива, текущая нагрузка).

6.2. Точность регулирования напряжения: _____

6.3. Допустимое отклонение от номинального напряжения: _____

6.4. Диапазон регулирования частоты, Гц: _____

6.5. Напряжение питания АРН, В: _____

6.6. Требуемая степень защиты: _____

7. ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Объем и расположение штатного топливного бака: _____

7.2. Материал изготовления топливного бака: _____

7.3. Топливный бак с учетом расхода топлива и выносом информации через (GCM, Ethernet) на удаленный АРМ. Должен быть снабжен насосом для закачки топлива -электрический. Механический указатель уровня топлива/электрический на панели управления.

7.4. Тип топливного бака: _____

8. ТРЕБОВАНИЕ К СИСТЕМЕ ГАЗОВЫХЛОПА

8.1. Наружная поверхность газовыхлопных трубопроводов ДГУ в местах возможного доступа обслуживающего персонала (за исключением участка установки компенсатора) должны быть изолированы негорючим материалом, обеспечивающим температуру на их поверхности не более + 45°С.

8.2. Узлы провода газовыхлопного трубопровода должен обеспечить его изоляцию относительно стенок контейнера и защиту от атмосферных осадков.

8.3. Требуемый тип глушителя: _____

8.4. Допустимый уровень звукового давления, дБА: _____

8.5. Расположение глушителя: _____

9. ТРЕБОВАНИЕ К ДВИГАТЕЛЮ

9.1. Тип двигателя: _____

9.2. Компоновка двигателя: _____

9.3. Регулятор оборотов двигателя: ☐ механический ☐ электронный ☐ иной: _____

9.4. Требуемая наработка до капитального ремонта, моточасов: _____

10. ТРЕБОВАНИЕ К ГЕНЕРАТОРУ

10.1. Тип генератора: _____

10.2. Постоянная мощность, кВт: _____

10.3. Частота вращения, об/мин: _____

10.4. Количество опорных подшипников: _____

10.5. Вспомогательная обмотка возбуждения: _____

10.6. Система возбуждения: _____

10.7. Число полюсов: _____

10.8. Соединение обмоток: _____

10.9. Класс изоляции: _____

10.10. Дополнительная защита альтернатора: _____

10.11. Тип и требования к генератору: _____

11. ТРЕБОВАНИЕ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ

11.1. Требования к панели управления и контроллеру: _____
Параметры контроля, управления, индикации и аварийной защиты: _____

12. ТРЕБОВАНИЕ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ГАРАНТИИ.

12.1. Условия транспортирования и хранения ДЭС в части воздействия климатических факторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 по группе хранения 8, в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216-78.

12.2. Всё оборудование ДЭС (запасные части, съёмное оборудование, огнетушители, глушитель, и т.п.) должно быть закреплено для безопасной перевозки до места монтажа.

12.3. После предъявления готовности ДЭС к отгрузке, произвести закрытие и опломбирование входной двери, закрытие на болтовое соединение крышек вентиляционных проемов.

12.4. Конструкция ДЭС должна предусматривать возможность её транспортирования, автомобильным транспортом, при температуре окружающего воздуха от -40°С. до +50°С.

12.5. Требуемый гарантийный срок, месяцев: _____

12.6. При выходе из строя сборочных узлов и агрегатов во время транспортирования, хранения и эксплуатации в период гарантийного срока, вскрытие и ремонт сборочных узлов и агрегатов электростанции должны производиться только при участии представителя Поставщика, о чем составляется соответствующий Акт и делается запись в техническом формуляре (паспорте).

13. ТРЕБОВАНИЕ К АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АСПС и ПТ)

13.1 Автоматическая система пожарной сигнализации (АПС), Система автоматического пожаротушения (АПТ) и Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) должны соответствовать стандартам:

- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

13.2 Требования к составу системы АПС, АПТ, СОУЭ:

- Прокладка шлейфов и соединительных линий ПС должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 31565 и ПУЭ;
- На видном месте вывесить инструкцию по эксплуатации установленной системы ПС. Обеспечить исполнительной документацией на установки и системы противопожарной защиты. Ручные пожарные извещатели и звуковые пожарные оповещатели оснастить знаками пожарной безопасности соответствующим требованиям ГОСТ 12.4.026;
- Предусмотреть порошковое пожаротушение;
- Использовать адресную пожарную сигнализацию;
- Передачу информации с приборами систем противопожарной защиты осуществить по интерфейсу RS-485, использующий для передачи отдельную двухпроводную линию связи;
- Предусмотреть шкаф пожарной сигнализации (ШПС) и резервный источник питания (РИП), обеспечивающим функционирование системы АПС, АПТ и СОУЭ после отключения электроэнергии не менее 24 часов;
- Предусмотреть остановку ДГУ и обесточивание сети переменного тока собственных нужд при пожаре;

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) должен обеспечивать автоматический контроль линий связи на обрыв и короткое замыкание;
- В месте установки ППКОП должен быть расположен светильник аварийного освещения;
- Предусмотреть ЗИП не менее 10%, но не менее 1 единицы каждого типа;
- Оборудование АПС, АПТ и СОУЭ использовать Российского производителя (на базе «Рубеж»);
- Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо - и газовыделением (НГ(А)-FRLS);
- Защитное заземление элементов систем ПС и СОУЭ должно быть выполнено в соответствии с требованиями настоящих ТТ, ПУЭ, ГОСТ 12.1.030 и технической документации завода-изготовителя.

14. ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ

14.1. Изготовитель, по согласованию с Заказчиком, может изменить типы (марки) оборудования, входящего в комплектацию электростанции, если при этом не ухудшаются технические характеристики изделия.

14.2. Изменения, возникшие в процессе изготовления, связанные с изменением ее комплектации подлежат согласованию с Заказчиком в письменном виде.

15. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ:

В комплект эксплуатационной документации включить:

- Формуляр (паспорт) электростанции;
- Рабочую конструкторскую документацию на ДЭС в составе: габаритный чертеж ДЭС, компоновочный чертеж ДЭС (чертеж общего вида), чертеж опорной поверхности, схема электрическая принципиальная, схема электрическая соединений, схема топливоснабжения, система АСПС и ПТ;
- Комплект исполнительной документации;
- Сертификат соответствия ТР ТС на ДЭС;
- Руководство по эксплуатации ДЭС;
- Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) основных комплектующих изделий ДГУ (двигатель, генератор).